Matemática Discreta 2

Aula 2 -
Conjuntos (parte 1):
fundamentos, nomenclatura e operações básicas

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aula de Hoje

Teoria dos Conjuntos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Teoria dos Conjuntos

O que é um conjunto?

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Teoria dos Conjuntos

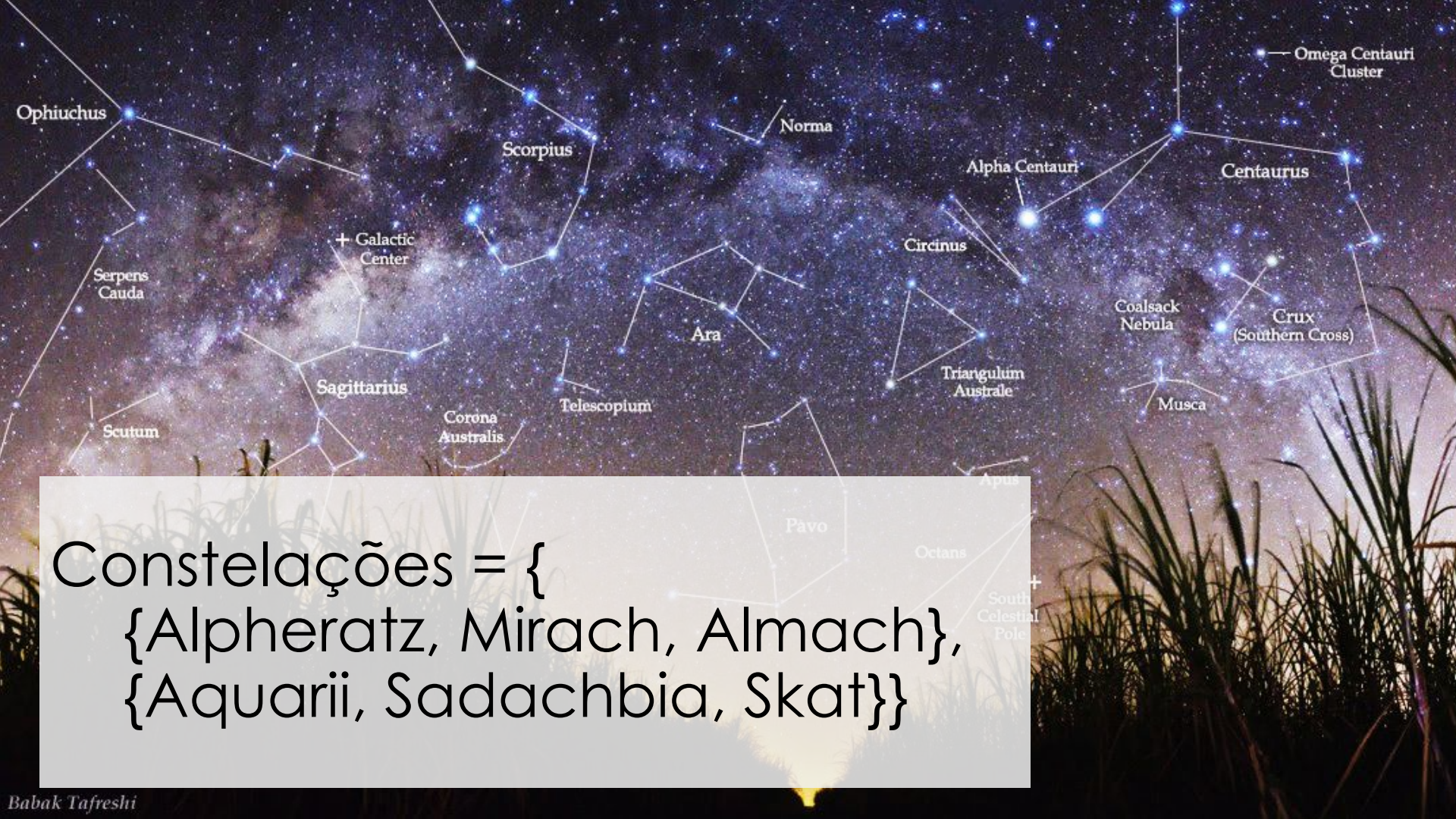
O que é um conjunto?

É uma **coleção** de objetos,
sem repetição e **não-ordenada**.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Dinossauros = {Velociraptor, T-Rex, Triceratops}

Estrelas = {Sirius, Antares, Aldebarã}



Constelações = {
{Alpheratz, Mirach, Almach},
{Aquarii, Sadachbia, Skat}}

Alfabeto = {A, B, C, ..., Z}

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

Definições

Exemplos de Conjuntos

Dinossauros = {Velociraptor, T-Rex, Triceratops}

Estrelas = {Sirius, Antares, Aldebarã}

Constelações = {
{Alpheratz, Mirach, Almach},
{Aquarii, Sadachbia, Skat}}

Alfabeto = {A, B, C, ..., Z}

$\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, ...}

Conjuntos e Elementos

Conjunto = {elemento1, elemento2, elemento3}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ...}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ..., elemento9}

Conjunto = {..., elemento1, elemento2, elemento3, ...}

Notação

$x \in A$: x pertence a A

$x \notin A$: x não pertence a A

$x \mid \ldots$: x tal que ...

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

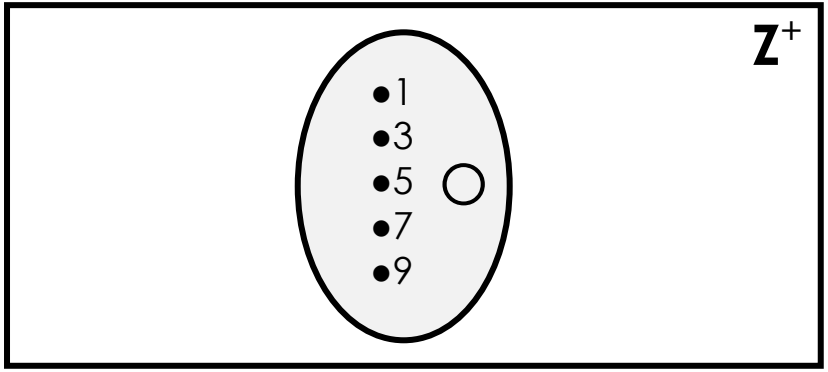
Formas de Representação

O = {1, 3, 5, 7, 9}

O = {x | x é inteiro, positivo, ímpar e menor que 10}

O = {x ∈ $\mathbf{Z}^+$ | x é ímpar e x < 10}

Diagrama de Venn



Conjuntos Numéricos

N = {0, 1, 2, 3, ...}

Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}

$\mathbf{Z}^+$ = {1, 2, 3, ...}

Q = {p/q | p ∈ Z, q ∈ Z e q ≠ 0}

R é o conjunto dos números reais

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjuntos Especiais

Conjunto **vazio** ou conjunto **nulo**

$\emptyset = \{\ \}$, ex.: $\{x \mid x>0 \text{ e } x<0\}$

Conjunto **universo**

U, ex.: **R** ou Alfabeto

Conjunto **unitário**

$A = \{x\}$, ex.: $\{3\}$

Conjuntos Especiais

conjunto **vazio** ou conjunto **nulo**

$$\emptyset = \{\ \}, \text{ ex.: } \{x \mid x > 0 \text{ e } x < 0\}$$

Cuidado!

$$\emptyset = \{\ \} \neq \{\emptyset\}$$

Conjunto das Partes

É o conjunto que engloba todos os subconjuntos.

$A = \{1, 2, 3\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Exemplos

$B = \{1, 2\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$

Obs.: também chamado de conjunto potência.

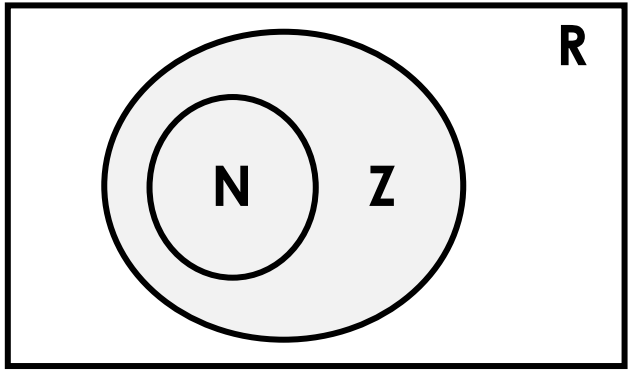
Subconjuntos

$B \subseteq A$ se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

N = {0, 1, 2, ...}

Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}

$\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z}$



Subconjuntos

$B \subseteq A$ se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

Por definição

$$A \subseteq A$$

$$\emptyset \subseteq A$$

Igualdade de Conjuntos

B = A se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A e todos os elementos pertencentes a A também forem pertencentes a B

Os conjuntos
{2, 3, ½}, {3, ½, 2} e {2, 2, 3, ½} são iguais

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício de Fixação

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{2, 3\}$

a) $3 \in A$ **V**

b) $1 \notin B$ **V**

c) $B \subseteq A$ **V**

d) $B = A$ **F**

e) $4 \in B$ **F**

Exercício de Fixação

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{2, 3\}$

a) $3 \in A$ **v**

b) $1 \notin B$ **v**

c) $B \subseteq A$ **v**

d) $B = A$ **f**

e) $4 \in B$ **f**

Operadores

União

Resulta em um conjunto que contém todos os elementos dos dois conjuntos, representada por

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \textbf{ ou } x \in B\}$$

Propriedades

$$A \cup A = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup B = B \cup A \text{ (comutativa)}$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ (associativa)}$$

Intersecção

Resulta em um conjunto dos elementos em comum aos dois conjuntos, representada por

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \textbf{ e } x \in B\}$$

Propriedades

$$A \cap A = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap B = B \cap A \text{ (comutativa)}$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \text{ (associativa)}$$

Diferença

Resulta em um conjunto dos elementos do primeiro conjunto que não pertencem ao segundo:

A – B (diferença de A com B) =

A \ B (A exceto B) =

C_A^B (complementar de B em relação a A) =

$\{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Complemento

São todos os elementos que estão em U mas não estão no conjunto.

$\overline{A} = \{x \mid x \in \mathbf{U} \text{ e } x \notin A\}$ ou simplesmente

$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$

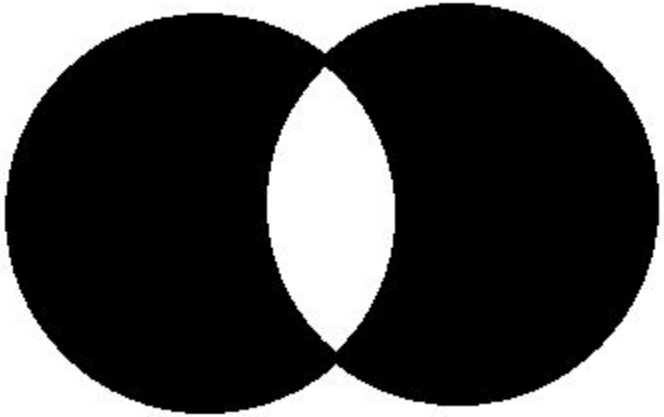
Seria o equivalente a uma subtração como

$\mathbf{U} - A = \mathbf{U} \setminus A = C_U^A$

Diferença Simétrica

São todos os elementos que estão excusivamente em A ou em B.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Produto Cartesiano

É o conjunto de pares ordenados de cada um dos elementos de A com cada um dos elementos de B

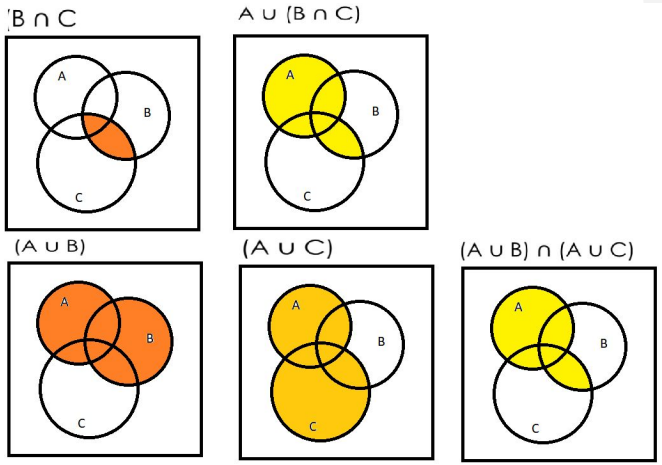
$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Relações entre União, Intersecção e Complemento

Distributiva

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$



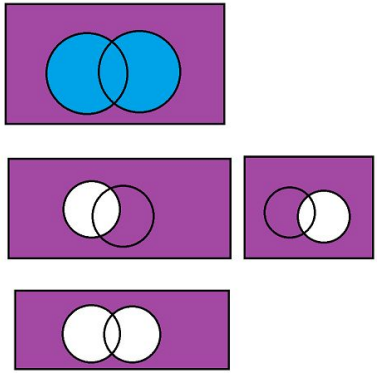
Lei de DeMorgan

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício de Fixação

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$B = \{4, 5, 6, 7\}$

	Resposta da Turma
a) $A \cup B$	$= \{1,2,3,4,5,6,7\}$
b) $A \cap B$	$= \{4,5\}$
c) $A - B$	$= \{1,2,3\}$
d) $B - A$	$= \{6,7\}$
e) $A \Delta B$	$= \{1,2,3,6,7\}$

Exercício de Fixação

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$B = \{4, 5, 6, 7\}$

a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

b) $A \cap B = \{4, 5\}$

c) $A - B = \{1, 2, 3\}$

d) $B - A = \{6, 7\}$

e) $A \Delta B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$

Propriedades
(ou Identidades)

Tabela com propriedades e Leis para a manipulação de expressões com conjuntos

$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Propriedades dos elementos neutros
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Propriedades de dominação
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Propriedades idempotentes
$\overline{(\overline{A})} = A$	Propriedades da complementação
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Propriedades comutativas
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Propriedades associativas
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Propriedades distributivas
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Leis de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Propriedades de absorção
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Propriedades dos complementares

Programação

Conjuntos em Java e C#

https://www.geeksforgeeks.org/set-in-java/

```java
// Set deonstration using HashSet
Set<String> hash_Set = new HashSet<String>();
hash_Set.add("Geeks");
hash_Set.add("For");
hash_Set.add("Geeks");
hash_Set.add("Example");
hash_Set.add("Set");
System.out.print("Set output without the duplicates");

System.out.println(hash_Set);
```

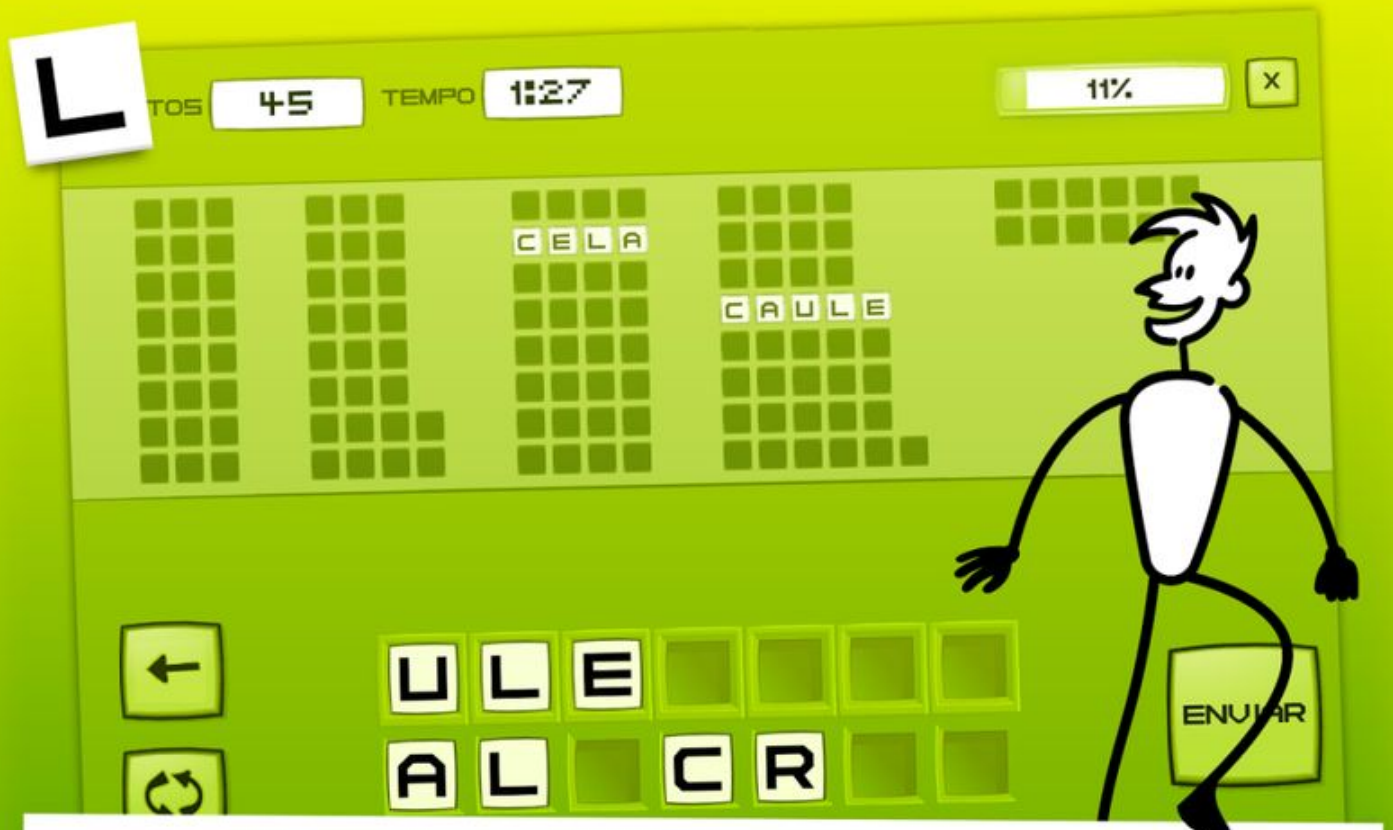
https://www.geeksforgeeks.org/c-sharp-hashset-class/

```csharp
// Creating a HashSet of odd numbers
HashSet<int> odd = new HashSet<int>();

// Inserting elements in HashSet
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    odd.Add(2 * i + 1);
}

// Displaying the elements in the HashSet
foreach(int i in odd)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

Aplicabilidade



DESCUBRA O MAIOR NÚMERO DE PALAVRAS A PARTIR DA COMBINAÇÃO DAS LETRAS.

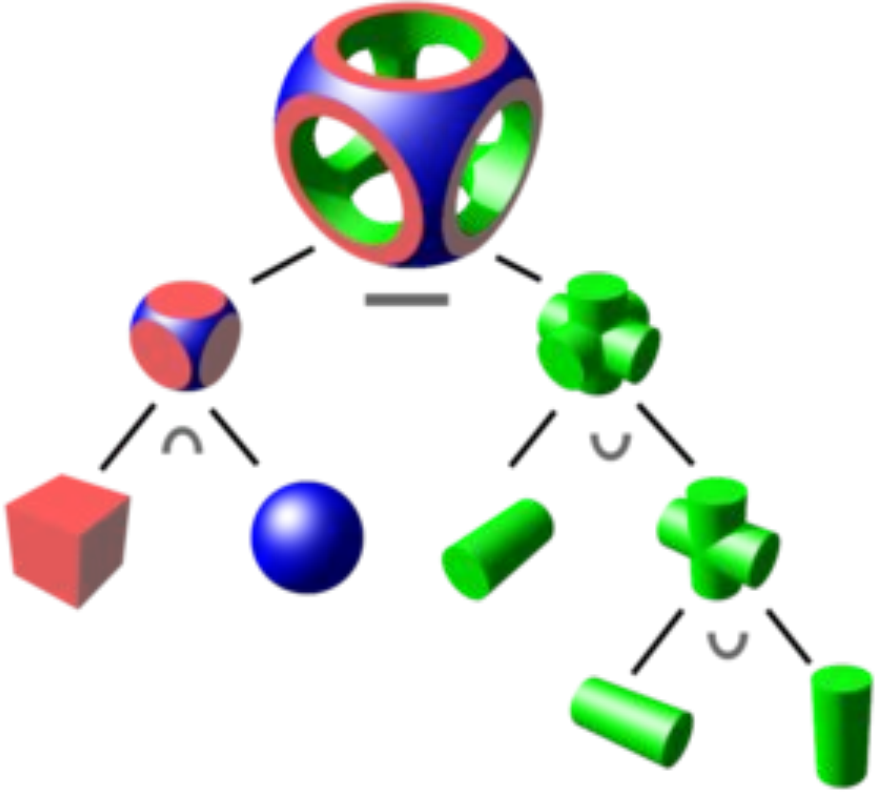
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Esta imagem foi criada com Conjuntos

Ray Marching:

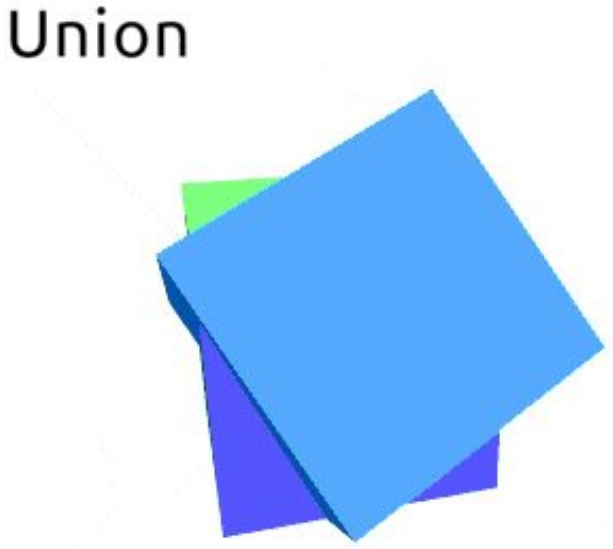
- 4kb (memória consideravelmente menor)
- Alta performance (>30qps) em placas gráficas recentes

Constructive Solid Geometry - CSG



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Constructive Solid Geometry - CSG



Renderização em Tempo Real de Primitivas

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Inigo Quilez :: fractals, computer graphics, mathematics, shaders, demoscene and more (iquilezles.org)

Exercício

Exercícios (1/5)

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

De 1 a 10. $A = \{2,4,6,8,10\}$ $B = \{5,10\}$ $|A| = 5$ $|B| = 2$

$A \cup B = \{2,4,5,6,8,10\}$ $|A \cup B| = 6$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 500$ números pares (divisíveis por 2)

$|B| = 200$ números (divisíveis por 5)

$A \cap B = \{10,20,30,40,\ldots\}$ $|A \cap B| = 100$

$|A \cup B| = 600$

Exercícios (1/5)

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

Definimos primeiro os dois conjuntos

A = Inteiros divisíveis por 2

B = Inteiros divisíveis por 5

Para definir o cardinal da união podemos usar os cardinais de cada conjunto subtraindo o cardinal da intersecção

A ∩ B = inteiros divisíveis por 10

$$A = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 2|x\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 5|x\}$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 10|x\}$$

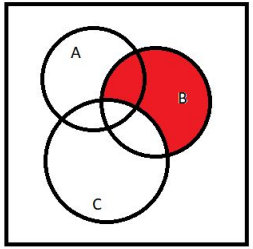
$$500 + 200 - 100 = 600.$$

Exercícios (2/5)

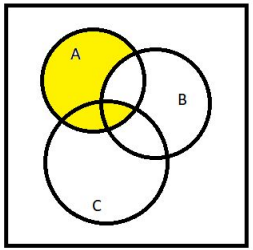
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

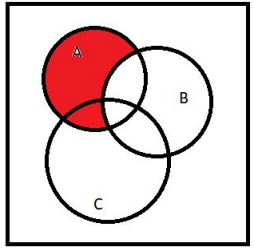
$(B - C)$



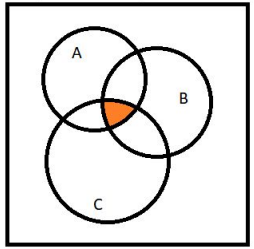
$A - (B - C)$



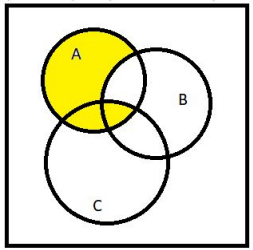
$(A - B)$



$(A \cap B \cap C)$



$(A - B) \cup (A \cap B \cap C)$

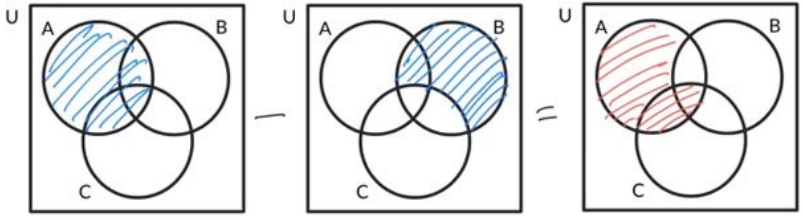


Exercícios (2/5)

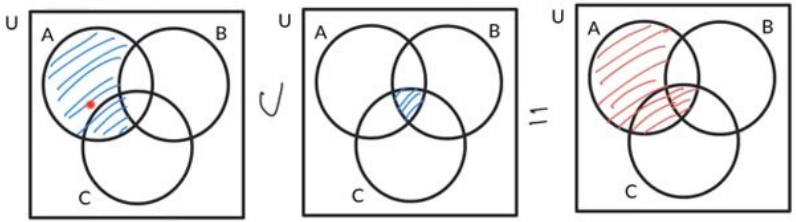
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

Lado esquerdo:



Lado direito:

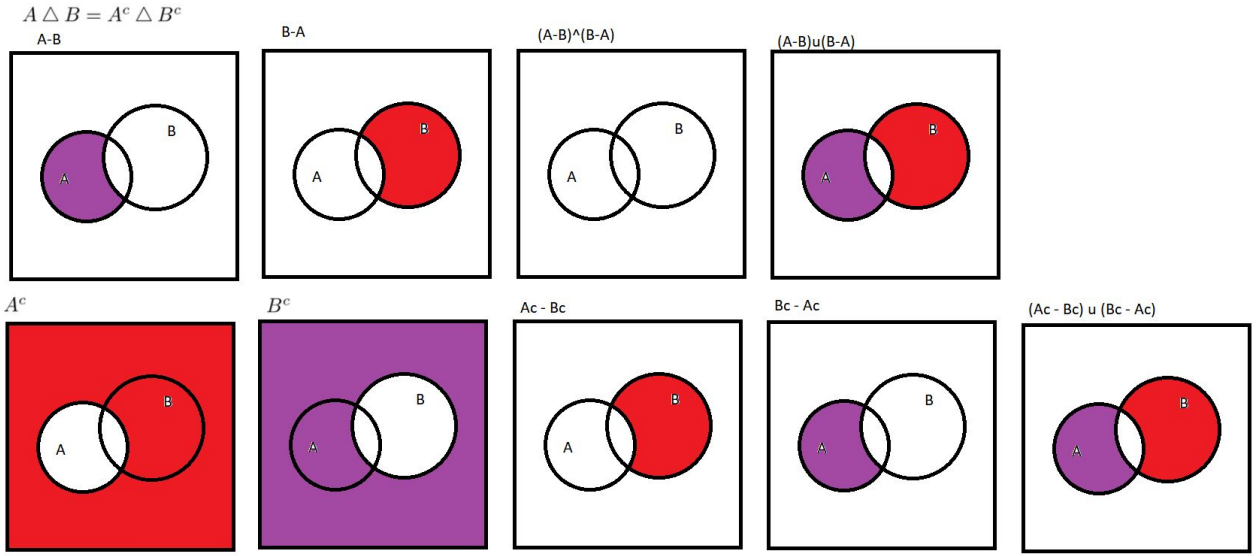


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (3/5)

Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$

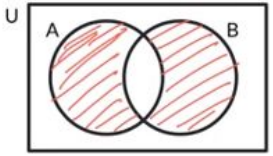


Exercícios (3/5)

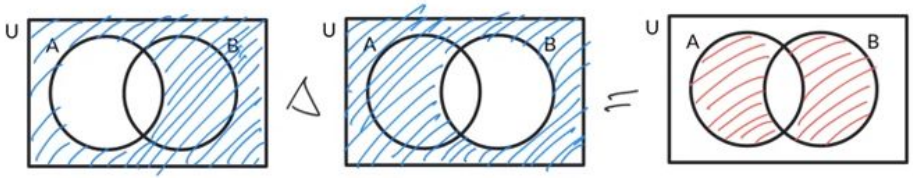
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$

Lado esquerdo:



Lado direito:



Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P$

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P = \{2\}$

Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

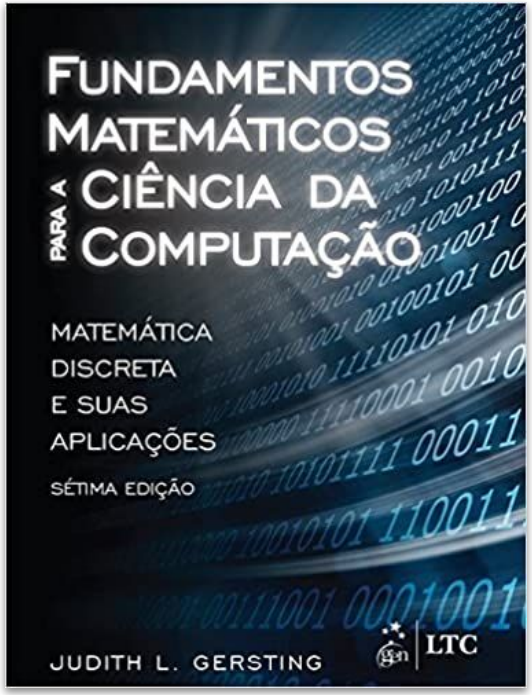
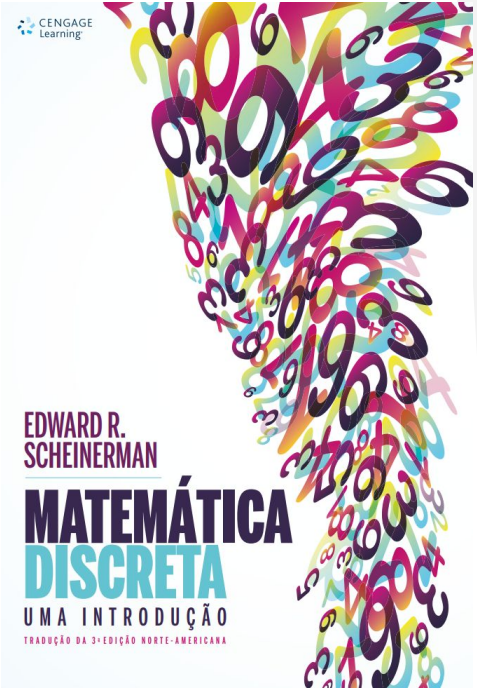
Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

3. Conjuntos e Combinatória

Matemática Discreta - Uma Introdução (3a Edição)

10. Conjuntos I: introdução, subconjuntos

12 Conjuntos II: operações